ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Software para indexación FTIR de zeolitas y aluminosilicatos

Biblioteca de huellas espectrales y ranking por similitud

Universidad Autónoma de Sinaloa

AUTENTICACIÓN

CU-AUTH-001: Registrar Nuevo Usuario

Nombre	**Registrar Nuevo Usuario**
Actor	Usuario anónimo / Investigador
Descripción	El usuario crea una cuenta proporcionando correo, contraseña y datos básicos (nombre, institución). El sistema valida datos y crea la cuenta.
Precondiciones	• Sistema disponible y accesible • Usuario no está registrado • Acceso al formulario de registro
Flujo Principal	1. Usuario accede a opción 'Crear Cuenta' o 'Registrarse' 2. Sistema muestra formulario con campos: correo, contraseña, confirmación de contraseña, nombre completo, institución 3. Usuario completa formulario y hace clic en 'Registrarse' 4. Sistema valida que correo no esté registrado 5. Sistema valida que contraseña cumpla requisitos (mínimo 8 caracteres, mayúscula, número) 6. Sistema valida que ambas contraseñas coincidan 7. Si validación exitosa, sistema crea cuenta y muestra mensaje de confirmación 8. Usuario puede iniciar sesión inmediatamente
Flujos Alternos	• Correo ya registrado → mostrar error y ofrecer opción de 'recuperar contraseña' • Contraseña débil → mostrar requisitos y permitir reintentar • Error de validación → mostrar campo problemático claramente • Usuario cancela → retornar a pantalla de inicio
Postcondiciones	• Cuenta creada exitosamente • Usuario puede ingresar al sistema • Datos de usuario almacenados en base de datos • Sesión lista para autenticación

CU-AUTH-002: Iniciar Sesión (Login)

Nombre	**Iniciar Sesión (Login)**
Actor	Usuario registrado / Investigador / Estudiante
Descripción	El usuario ingresa credenciales (correo y contraseña) para acceder al sistema. El sistema valida y abre sesión.
Precondiciones	• Sistema disponible • Usuario registrado en la base de datos • Usuario no tiene sesión activa
Flujo Principal	1. Usuario accede a pantalla de inicio de sesión 2. Sistema muestra campos: correo electrónico, contraseña 3. Usuario ingresa credenciales 4. Usuario hace clic en botón 'Iniciar Sesión' 5. Sistema valida que correo existe en base de datos 6. Sistema valida que contraseña es correcta 7. Si validación exitosa, sistema crea sesión 8. Sistema redirige a interfaz principal del software
Flujos Alternos	• Credenciales incorrectas → mostrar error 'Correo o contraseña inválidos' • Usuario no existe → sugerir opción de 'Crear Cuenta' • Múltiples intentos fallidos (>5) → bloquear cuenta temporalmente • Usuario olvida contraseña → ofrecer opción de 'Recuperar Contraseña' • Usuario cancela → retornar a pantalla de inicio
Postcondiciones	• Sesión activa creada • Usuario autenticado en el sistema • Interfaz principal cargada con datos del usuario • Todas las funcionalidades disponibles

CU-AUTH-003: Recuperar Contraseña

Nombre	**Recuperar Contraseña**
Actor	Usuario registrado que olvidó contraseña
Descripción	El usuario solicita recuperación de contraseña. Sistema envía enlace a correo para restablecerla.
Precondiciones	• Usuario no ha iniciado sesión • Usuario registrado en base de datos • Sistema de correo disponible
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en '¿Olvidaste tu contraseña?' en pantalla de login 2. Sistema muestra formulario pidiendo correo electrónico 3. Usuario ingresa correo registrado 4. Usuario hace clic en 'Enviar enlace de recuperación' 5. Sistema verifica que correo existe 6. Si existe, sistema genera token único y envía enlace por correo 7. Sistema muestra mensaje: 'Se envió enlace de recuperación a tu correo' 8. Usuario abre enlace en correo (válido por 24 horas) 9. Sistema muestra formulario para nueva contraseña 10. Usuario ingresa nueva contraseña y confirma 11. Sistema actualiza contraseña y cierra sesión anterior
Flujos Alternos	• Correo no registrado → mostrar mensaje sin revelar si existe o no • Enlace expirado → mostrar error y ofrecer solicitar nuevo enlace • Contraseña nueva débil → mostrar requisitos • Usuario cancela → retornar a login
Postcondiciones	• Contraseña restablecida exitosamente • Usuario puede iniciar sesión con nueva contraseña • Token invalidado después de uso

	• Registro de auditoría actualizado

CU-AUTH-004: Cerrar Sesión (Logout)

Nombre	**Cerrar Sesión (Logout)**
Actor	Usuario con sesión activa
Descripción	El usuario cierra su sesión de forma segura. El sistema limpia datos de sesión y retorna a pantalla de login.
Precondiciones	• Usuario tiene sesión activa • Usuario está en interfaz principal del sistema
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en menú 'Usuario' o avatar en esquina superior 2. Sistema muestra opciones: 'Mi Perfil', 'Preferencias', 'Cerrar Sesión' 3. Usuario selecciona 'Cerrar Sesión' 4. Sistema solicita confirmación: '¿Deseas cerrar sesión?' 5. Usuario confirma 6. Sistema limpia token de sesión 7. Sistema borra datos temporales (espectros no guardados) 8. Sistema redirige a pantalla de login
Flujos Alternos	• Usuario cancela confirmación → retornar a interfaz principal • Error de conexión → mostrar mensaje pero mantener sesión local • Sesión expira por inactividad → cerrar automáticamente después de 30 minutos
Postcondiciones	• Sesión cerrada correctamente • Usuario retorna a pantalla de inicio/login • Datos de sesión limpios en servidor • Siguiente acceso requiere nuevas credenciales

GESTIÓN DE ESPECTROS

CU-F-001: Cargar Archivo Espectral

Nombre	**Cargar Archivo Espectral**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	El usuario selecciona un archivo .txt que contiene datos FTIR experimentales y lo carga en el sistema para iniciar el análisis.
Precondiciones	• Usuario autenticado en el sistema • Sistema disponible y funcional • Archivo .txt está disponible en el sistema de archivos del usuario
Flujo Principal	1. Usuario abre el módulo 'Cargar Espectro' 2. Sistema presenta diálogo de selección de archivo 3. Usuario selecciona archivo .txt con datos FTIR 4. Sistema valida formato y estructura del archivo (CU-F-002) 5. Si validación exitosa, sistema carga archivo en memoria 6. Sistema muestra previsualización de datos (primeras 20-50 filas) 7. Sistema lista para graficar
Flujos Alternos	• Validación fallida: estructura incorrecta → mostrar error específico y permitir reintentar • Validación fallida: unidades no reconocidas → sugerir conversión automática • Validación fallida: archivo vacío → mensaje de error claro • Usuario cancela carga → retornar a interfaz principal sin cambios
Postcondiciones	• Archivo cargado correctamente en memoria • Datos disponibles para preprocesamiento y visualización • Sistema lista para graficar y enviar a motor de similitud

CU-F-002: Validar Formato de Archivo

Nombre	**Validar Formato de Archivo**
Actor	Sistema (automático)
Descripción	El sistema valida automáticamente que archivo .txt cumpla con estructura, rango, densidad de muestreo y unidades para espectros FTIR.
Precondiciones	• Archivo .txt seleccionado por usuario • Criterios de validación definidos en reglas de negocio
Flujo Principal	1. Sistema lee encabezado del archivo 2. Verifica presencia de dos columnas (frecuencia, intensidad) 3. Comprueba que frecuencias estén en rango 400-4000 cm^{-1} 4. Valida densidad de muestreo mínima (máx. 2 cm^{-1} entre puntos) 5. Verifica que intensidades sean numéricas y ≤±100% de transmitancia 6. Detecta saturación evidente (señales > 100%) 7. Retorna resultado de validación
Flujos Alternos	• Archivo con datos parciales → marcar zona problemática, permitir continuar • Densidad de muestreo baja → sugerir remuestreo automático • Unidades no estándar → ofrecer conversión automática
Postcondiciones	• Validación completada (exitosa o con advertencias) • Resultados de validación disponibles para usuario • Proceeder a visualización/preprocesamiento

CU-F-003: Previsualizar Datos Experimentales

Nombre	**Previsualizar Datos Experimentales**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	El usuario visualiza tabla interactiva con primeros registros del archivo cargado, mostrando frecuencias, intensidades y estadísticas.
Precondiciones	• Archivo cargado y validado • Sistema tiene datos en memoria
Flujo Principal	1. Sistema presenta tabla con primeros 20-50 registros 2. Incluye columnas: frecuencia (cm^{-1}), intensidad, unidad 3. Calcula y muestra estadísticas: mín, máx, densidad de muestreo 4. Detecta y resalta anomalías (valores faltantes, duplicados, fuera de rango) 5. Permite desplazamiento vertical para ver más datos
Flujos Alternos	• Datos incompletos → mostrar advertencia sobre registros faltantes • Usuario desea ver todos los datos → permitir descarga de tabla completa
Postcondiciones	• Usuario comprende calidad de datos cargados • Usuario puede decidir si proceder o rechazar archivo • Lista para siguiente fase: preprocesamiento y graficación

CU-F-004: Graficar Espectro Experimental

Nombre	**Graficar Espectro Experimental**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Sistema genera gráfica interactiva del espectro cargado, mostrando frecuencias en eje X (cm^{-1}) e intensidad en eje Y.
Precondiciones	• Archivo cargado y validado • Datos preprocesados (línea base corregida, suavizado opcional)
Flujo Principal	1. Sistema genera gráfica xy con escala adecuada 2. Eje X: 400-4000 cm^{-1} (invertido, convención espectroscópica) 3. Eje Y: intensidad (transmitancia, reflectancia o absorbancia) 4. Dibuja espectro con línea de color primario (azul UAS #2E75B6) 5. Permite zoom interactivo (usuario selecciona rango) 6. Muestra coordenadas al pasar cursor (frecuencia, intensidad) 7. Permite marcar regiones de interés (T-O-T, OH, etc.)
Flujos Alternos	• Usuario desea escala logarítmica → permitir cambio • Usuario desea anotar picos → permitir agregar etiquetas • Usuario desea exportar imagen → generar PNG/PDF
Postcondiciones	• Gráfica visible y navegable • Usuario evalúa calidad espectral visualmente • Información lista para envío a motor de similitud

MOTOR DE SIMILITUD Y RANKING

CU-F-005: Ejecutar Búsqueda de Similitud

Nombre	**Ejecutar Búsqueda de Similitud**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario inicia búsqueda en biblioteca, indicando parámetros opcionales (familia, rango espectral, tolerancia). Sistema ejecuta motor y retorna ranking Top-N.
Precondiciones	• Espectro cargado y graficado • Biblioteca de referencia accesible (~800 espectros) • Usuario ha seleccionado parámetros de búsqueda (opcional)
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en botón 'Buscar Similitud' 2. Sistema preprocesa espectro consultado (CU-T-001) 3. Sistema aplica filtros (familia, rango) si fueron especificados 4. Motor de similitud compara espectro contra referencias filtradas 5. Sistema calcula puntajes de similitud global y por ventanas (CU-T-002, CU-T-003) 6. Genera ranking Top-N (default N=10, configurable) 7. Presenta resultados en tabla ordenada por similitud (%) 8. Habilita selección de referencias para visualización comparativa
Flujos Alternos	• No hay referencias en rango → mostrar mensaje y sugerir ampliar búsqueda • Búsqueda tarda > 5 segundos → mostrar indicador de progreso • Error en cálculo → notificar usuario y proporcionar diagnóstico
Postcondiciones	• Ranking Top-N disponible para usuario • Cada referencia incluye: nombre, familia, similitud global (%), puntajes por ventana • Usuario puede seleccionar referencias para análisis detallado

CU-F-006: Comparación Lado a Lado

Nombre	**Comparación Lado a Lado**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario selecciona referencia del ranking y visualiza su espectro superpuesto al consultado, mostrando diferencias y métricas.
Precondiciones	• Ranking de similitud disponible • Usuario ha seleccionado una referencia
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en referencia en tabla de ranking 2. Sistema carga espectro de referencia de biblioteca 3. Aplica normalización idéntica a la del espectro consultado 4. Superpone ambos espectros en mismo gráfico con colores diferenciados 5. Consultado: azul (#2E75B6), Referencia: verde (color UAS) 6. Muestra métricas: similitud global (%), similitud T-O-T (%), similitud OH (%) 7. Indica si diferencia cumple criterio ±4° (check verde o X rojo) 8. Permite zoom en regiones específicas
Flujos Alternos	• Usuario desea cambiar colores → permitir personalización • Usuario desea exportar comparación → generar imagen o reporte PDF
Postcondiciones	• Comparación visual disponible • Usuario evalúa similitud de forma cualitativa y cuantitativa • Métricas permiten tomar decisión de validez de asignación

FILTROS Y BÚSQUEDA AVANZADA

CU-F-007: Filtrar por Familia de Zeolita

Nombre	**Filtrar por Familia de Zeolita**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario selecciona una familia específica de zeolita (LTA, FAU, MFI, etc.) para limitar búsqueda de similitud solo a esa familia.
Precondiciones	• Espectro cargado • Panel de filtros visible • Biblioteca tiene espectros clasificados por familia
Flujo Principal	1. Usuario abre panel 'Filtros Avanzados' 2. Sistema muestra ComboBox con familias de zeolitas disponibles 3. Usuario selecciona familia deseada (ej. MFI, FAU, LTA, BEA, MOR) 4. Sistema muestra número de referencias en esa familia 5. Usuario confirma y ejecuta búsqueda 6. Motor de similitud compara solo contra referencias de familia seleccionada
Flujos Alternos	• Usuario deja filtro vacío → búsqueda global sin restricción • Familia seleccionada tiene < 5 referencias → advertencia 'datos limitados'
Postcondiciones	• Búsqueda ejecutada solo contra referencias de familia seleccionada • Ranking Top-N generado a partir de referencias filtradas • Número de referencias procesadas mostrado claramente

CU-F-008: Seleccionar Rango Espectral Específico

Nombre	**Seleccionar Rango Espectral Específico**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario define rango espectral personalizado (ej. 400-1200 cm^{-1}) para análisis enfocado en región específica.
Precondiciones	• Espectro cargado • Panel de filtros visible
Flujo Principal	1. Usuario abre panel 'Filtros Avanzados' 2. Sistema muestra campos: 'Rango inicial (cm^{-1})' y 'Rango final (cm^{-1})' 3. Usuario ingresa rango deseado (ej. 700-1200 para T-O-T) 4. Sistema valida que rango esté dentro de 400-4000 cm^{-1} 5. Si válido, sistema muestra previsualización del rango seleccionado en gráfica 6. Usuario confirma y ejecuta búsqueda 7. Motor de similitud usa solo datos en rango seleccionado para cálculo
Flujos Alternos	• Rango inválido (invertido o fuera de límites) → mostrar error • Rango demasiado estrecho (< 100 cm^{-1}) → advertencia 'datos insuficientes' • Usuario cancela → retornar a estado anterior sin cambios
Postcondiciones	• Búsqueda ejecutada usando solo rango espectral seleccionado • Ranking Top-N reflejará similitud en región específica • Permite análisis segmentado (ej. solo región T-O-T)

CU-F-009: Configurar Grados de Libertad (Tolerancia)

Nombre	**Configurar Grados de Libertad (Tolerancia)**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario ajusta tolerancia de error (±4° por defecto) para definir qué diferencias de frecuencia se consideran aceptables.
Precondiciones	• Espectro cargado • Panel de filtros visible
Flujo Principal	1. Usuario abre panel 'Filtros Avanzados' 2. Sistema muestra control 'Tolerancia (cm^{-1})' con barra deslizante 3. Rango permitido: 1-10 cm^{-1}, default 4 cm^{-1} 4. Usuario arrastra barra o ingresa valor numérico 5. Sistema muestra descripción: 'Desplazamiento máximo permitido entre picos' 6. Usuario confirma configuración 7. Motor de similitud aplica tolerancia seleccionada en criterio ±4° (CU-T-004)
Flujos Alternos	• Usuario ingresa valor fuera de rango → validar y limitar automáticamente • Usuario selecciona tolerancia > 10 → mostrar advertencia 'criterio menos restrictivo'
Postcondiciones	• Tolerancia configurada aplicada a cálculo de similitud • Indicador visual (check/X) basado en tolerancia seleccionada • Permite análisis flexible según experiencia del usuario

PERSONALIZACIÓN E INTERFAZ

CU-UI-001: Cambiar Tema (Modo Oscuro/Claro)

Nombre	**Cambiar Tema (Modo Oscuro/Claro)**
Actor	Investigador Principal / Estudiante / Administrador
Descripción	Usuario accede a preferencias de tema y selecciona entre modo claro (fondo blanco) y modo oscuro (fondo oscuro).
Precondiciones	• Sistema iniciado • Usuario en sesión activa
Flujo Principal	1. Usuario accede a menú 'Preferencias' o icono de engranaje 2. Sistema muestra opciones de tema: 'Modo claro' y 'Modo oscuro' 3. Usuario selecciona tema deseado 4. Sistema aplica transformación de colores inmediatamente 5. Tema se guarda en preferencias de usuario 6. Próxima sesión inicia con tema guardado
Flujos Alternos	• Usuario prefiere automático (según hora del sistema) → opción adicional • Usuario cancela → mantener tema anterior sin cambios
Postcondiciones	• Tema aplicado a toda interfaz (menús, botones, paneles, gráficas) • Preferencia guardada para sesiones futuras • Gráficas generadas en colores consistentes con tema

CU-UI-002: Aplicar Colores Institucionales UAS

Nombre	**Aplicar Colores Institucionales UAS**
Actor	Sistema (automático) / Administrador
Descripción	Sistema utiliza colores institucionales UAS en todos componentes: primario #2E75B6, secundario dorado.
Precondiciones	• Sistema iniciado • Paleta de colores UAS definida en configuración
Flujo Principal	1. Sistema carga paleta de colores UAS de archivo de configuración 2. Aplica color primario (#2E75B6) a: encabezados, botones, bordes, ejes de gráficas 3. Aplica color secundario (dorado) a: acentos, iconos, validaciones 4. Mantiene color neutro para texto (gris oscuro/claro según tema) 5. Verifica compatibilidad de contraste para legibilidad
Flujos Alternos	• Modo oscuro → versión más clara de colores UAS • Administrador → opción de personalizar paleta
Postcondiciones	• Interfaz refuerza identidad institucional UAS • Colores consistentes en todos módulos • Gráficas con paleta UAS automáticamente

CU-UI-003: Exportar Reporte de Búsqueda

Nombre	**Exportar Reporte de Búsqueda**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario genera documento (PDF o XLSX) con espectro consultado, ranking, parámetros y comparaciones visuales.
Precondiciones	• Búsqueda completada, ranking visible • Usuario ha seleccionado referencias para incluir (≥ 1)
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en botón 'Exportar Reporte' 2. Sistema presenta opciones: formato (PDF/XLSX), incluir gráficas (sí/no) 3. Sistema genera documento con secciones: 4. - Encabezado (proyecto, fecha, analista) 5. - Espectro consultado (imagen + tabla de datos) 6. - Parámetros de búsqueda (filtros, familia, rango, tolerancia) 7. - Ranking (tabla Top-N con similitudes) 8. - Comparaciones visuales (gráficas lado a lado) 9. - Sección de notas 10. Sistema abre diálogo para guardar archivo 11. Archivo descargado al dispositivo del usuario
Flujos Alternos	• Notas vacías → generar reporte sin sección de notas • Gráficas pesadas → ofrecer baja resolución o solo tablas
Postcondiciones	• Reporte generado en formato seleccionado • Documento contiene evidencias completas de búsqueda • Trazabilidad documentada: quién, qué, cuándo, parámetros

CASOS DE USO TÉCNICOS

CU-T-001: Preprocesamiento de Espectro

Nombre	**Preprocesamiento de Espectro**
Actor	Motor de similitud (automático)
Descripción	Sistema aplica secuencia parametrizada de transformaciones (línea base, suavizado, normalización) a espectros.
Precondiciones	• Espectro cargado en memoria con estructura válida • Parámetros de preprocesamiento configurados
Flujo Principal	1. Detección automática de tipo (transmitancia, reflectancia, absorbancia) 2. Corrección de línea base: ajuste polinomial (grado 1-3, default 2) 3. Suavizado (Savitzky-Golay): ventana 5-15 puntos, opcional según ruido 4. Normalización: escalado a rango [0, 1] basado en punto máximo 5. Remuestreo si es necesario: interpolación a 2 cm^{-1} 6. Retorno de espectro preprocesado con parámetros registrados
Flujos Alternos	• Espectro muy ruidoso → aplicar suavizado automático • Línea base irregular → detectar y ofrecer corrección alternativa • Unidades mixtas → convertir a estándar
Postcondiciones	• Espectro preprocesado disponible para comparación • Parámetros aplicados registrados (trazabilidad) • Usuario informado de transformaciones

CU-T-002: Cálculo de Similitud Global

Nombre	**Cálculo de Similitud Global**
Actor	Motor de similitud (automático)
Descripción	Sistema compara espectro consultado contra cada referencia usando similitud euclidiana, generando puntaje numérico.
Precondiciones	• Espectros consultado y referencia preprocesados • Rango espectral 400-4000 cm^{-1} disponible
Flujo Principal	1. Alineación de espectros a rejilla de frecuencias común (2 cm^{-1}) 2. Cálculo de distancia euclidiana normalizada en [0, 1] 3. Conversión a similitud: S = 100 × (1 - distancia) 4. Aplicación de tolerancia: si cumple ±4°, bonus +5% (opcional) 5. Retorno de puntaje de similitud global (%)
Flujos Alternos	• Espectros diferentes resoluciones → remuestreo automático • Espectro consultado más corto → interpolar o truncar • Valores NaN → imputación lineal o exclusión
Postcondiciones	• Puntaje similitud global (0-100%) disponible • Cálculo trazable: parámetros registrados • Métrica lista para ranking

CU-T-003: Cálculo de Similitud por Ventanas Espectrales

Nombre	**Cálculo de Similitud por Ventanas Espectrales**
Actor	Motor de similitud (automático)
Descripción	Sistema particiona espectro en regiones de interés (T-O-T, OH) y calcula similitud independiente en cada ventana.
Precondiciones	• Espectros consultado y referencia preprocesados • Rangos de ventanas definidos
Flujo Principal	1. Extracción de subespectro consultado en T-O-T (700-1200 cm^{-1}) 2. Extracción de subespectro referencia en T-O-T 3. Cálculo de similitud en T-O-T usando CU-T-002 4. Repetir para ventana OH (3200-3600 cm^{-1}) 5. Retorno de tupla: (similitud_T-O-T, similitud_OH)
Flujos Alternos	• Ventana sin datos suficientes → marcar como 'inconclusa' • Espectro parcial → reportar limitación
Postcondiciones	• Similitud por ventana disponible • Usuario evalúa si similitud concentrada en región específica • Permite interpretación más matizada

CU-T-004: Aplicación de Tolerancia ±4 Grados

Nombre	**Aplicación de Tolerancia ±4 Grados**
Actor	Motor de similitud (automático)
Descripción	Sistema evalúa si desplazamientos de frecuencia entre picos están dentro de ±4 cm^{-1} (configurable).
Precondiciones	• Espectros preprocesados • Tolerancia configurada (default ±4 cm^{-1}) • Picos detectados en ambos espectros
Flujo Principal	1. Detección de picos principales: máximos locales con altura > 5% del máximo global 2. Identificación de picos pareados entre consultado y referencia 3. Cálculo de desplazamientos: Δν = |ν_consultado - ν_referencia| 4. Verificación de criterio: picos pareados cumplen Δν ≤ 4 cm^{-1} 5. Generación de bandera booleana: True/False 6. Check verde si cumple, X rojo si no cumple
Flujos Alternos	• Pocos picos (< 3) → marcar como 'inconcluso' • Desplazamiento > 4° pero < 10° → advertencia amarilla • Grados de libertad configurables por usuario
Postcondiciones	• Evaluación de cumplimiento ±4° disponible • Usuario tiene información clara sobre validez de asignación • Criterio defendible para reportes

CU-T-005: Generación de Ranking Top-N

Nombre	**Generación de Ranking Top-N**
Actor	Motor de similitud (automático)
Descripción	Sistema ordena referencias por similitud descendente y retorna N espectros con mayores puntajes.
Precondiciones	• Búsqueda completada, puntajes calculados • N (número de resultados) configurado (default N=10)
Flujo Principal	1. Ordenamiento descendente de referencias por similitud global (%) 2. Selección de top N referencias 3. Construcción de tabla: ranking, nombre, familia, similitud_global, similitud_T-O-T, similitud_OH, cumple_±4° 4. Inclusión de metadatos: técnica, hidratación, forma catiónica 5. Retorno de tabla ordenada 6. Habilitación de selección interactiva
Flujos Alternos	• N > referencias disponibles → retornar todas • Empate de similitud → ordenar secundariamente por ID
Postcondiciones	• Ranking Top-N visible • Usuario itera sobre referencias ordenadas por relevancia • Cada referencia seleccionable para análisis detallado

GESTIÓN DE PERFIL Y PREFERENCIAS

CU-PROF-001: Ver y Editar Perfil de Usuario

Nombre	**Ver y Editar Perfil de Usuario**
Actor	Investigador Principal / Estudiante / Administrador
Descripción	Usuario accede a su perfil, visualiza datos personales y puede modificarlos (nombre, institución, correo, institución).
Precondiciones	• Usuario autenticado • Sesión activa
Flujo Principal	1. Usuario accede a menú 'Mi Perfil' o icono de usuario 2. Sistema muestra formulario con datos: nombre, correo, institución, fecha de registro 3. Usuario puede editar: nombre, institución 4. Correo y fecha de registro son solo lectura 5. Usuario hace clic en 'Guardar Cambios' 6. Sistema valida cambios 7. Si válidos, sistema actualiza perfil 8. Muestra mensaje de confirmación
Flujos Alternos	• Usuario intenta cambiar correo → opción 'Cambiar correo' en submúnú • Correo ya en uso → mostrar error • Usuario cancela → retornar sin cambios
Postcondiciones	• Perfil actualizado en base de datos • Cambios reflejados inmediatamente • Auditoría registrada

CU-PROF-002: Configurar Preferencias de Sistema

Nombre	**Configurar Preferencias de Sistema**
Actor	Investigador Principal / Estudiante
Descripción	Usuario personaliza preferencias de software: tema, idioma, parámetros de preprocesamiento default, número de resultados Top-N.
Precondiciones	• Usuario autenticado • Sesión activa
Flujo Principal	1. Usuario accede a 'Preferencias' desde menú 2. Sistema muestra categorías: Interfaz, Análisis, Notificaciones 3. Interfaz: tema (claro/oscuro), idioma, colores 4. Análisis: parámetros de preprocesamiento default, número de resultados Top-N (default 10) 5. Notificaciones: alertas de búsqueda, reportes 6. Usuario modifica valores deseados 7. Hace clic en 'Guardar Preferencias' 8. Sistema guarda configuración en perfil de usuario
Flujos Alternos	• Usuario cancela → descartar cambios • Usuario desea restaurar defaults → opción 'Restaurar por defecto'
Postcondiciones	• Preferencias guardadas • Sistema usa nuevas preferencias en sesiones futuras • Interfaz se adapta a configuración guardada

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

CU-ADMIN-001: Gestionar Usuarios (Administrador)

Nombre	**Gestionar Usuarios (Administrador)**
Actor	Administrador del sistema
Descripción	Administrador puede ver lista de usuarios registrados, desactivar cuentas, resetear contraseñas y ver auditoría de actividad.
Precondiciones	• Usuario autenticado como administrador • Acceso a módulo de administración
Flujo Principal	1. Administrador accede a 'Gestión de Usuarios' 2. Sistema muestra tabla de usuarios registrados 3. Columnas: nombre, correo, institución, fecha de registro, estado, acciones 4. Administrador puede desactivar usuario (sin eliminar datos) 5. Administrador puede resetear contraseña (envía enlace por correo) 6. Administrador puede ver auditoría: último acceso, búsquedas realizadas, descargas
Flujos Alternos	• Usuario bloqueado por inactividad > 90 días → advertencia • Usuario solicita reactivación → administrador aprueba
Postcondiciones	• Registro de usuarios actualizado • Auditoría accesible para revisión • Cambios registrados con timestamp

CU-ADMIN-002: Gestionar Biblioteca de Espectros

Nombre	**Gestionar Biblioteca de Espectros**
Actor	Curador de la biblioteca / Administrador
Descripción	Curador valida nuevos espectros, gestiona metadatos, etiqueta incertidumbre y mantiene control de calidad.
Precondiciones	• Nuevos espectros pendientes de validación • Usuario autenticado como curador
Flujo Principal	1. Curador accede a 'Gestión de Biblioteca' 2. Sistema muestra espectros pendientes de validación 3. Para cada espectro: visualiza datos, metadatos completos, gráfica 4. Curador evalúa calidad (ruido, resolución, saturación) 5. Curador añade etiquetas (ej. 'incertidumbre: ±2 cm^{-1}') 6. Curador aprueba o rechaza espectro 7. Si aprueba: espectro integrado a biblioteca 8. Si rechaza: motivo registrado, autor notificado
Flujos Alternos	• Espectro con desviación > 3σ → requiere aprobación adicional • Metadatos incompletos → no permitir aprobación, listar campos faltantes
Postcondiciones	• Biblioteca mantenida con calidad consistente • Trazabilidad de validación registrada • Versiones de espectros controladas